

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère De L'enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique
Université De Constantine 3
Faculté De Médecine
Département De Médecine De Constantine
Module De Physiopathologie
Année Universitaire 2025-2026

PHYSIOPATHOLOGIE DES DYSKALIÉMIES

ENSEIGNANTE :

DR AOUF .M

OBJECTIFS

- Définir une hyperkaliémie et une hypokaliémie.
- Décrire les mécanismes de régulation de la kaliémie.
 - Etablir le diagnostic positif et étiologique d'une dyskaliémie à partir des données cliniques et paracliniques.
- Savoir traiter une hyperkaliémie et une hypokaliémie.

PLAN**I- INTRODUCTION :****II- REGULATION DE LA BALANCE POTASSIQUE**

- 1 - Entrées et sorties du potassium
2. Balance interne du potassium
3. Comportement rénal du potassium

III- HYPOKALIEMIE

- 1-Diagnostic
- 2-Etiologie
- 3-Traitement

IV-HYPERKALIEMIE

- 1-Diagnostic
- 2-Etiologie
- 3-traitement

I- INTRODUCTION :

Le potassium est le cation échangeable quantitativement le plus important de l'organisme. Le potassium total s'élève à environ 55 mmol/kg de poids, dont 98 % sont situés dans le secteur intracellulaire, essentiellement musculaire, hépatique et érythrocytaire, et 2 % dans le secteur extracellulaire, le potentiel de repos transmembranaire des cellules nerveuses et musculaires est directement en rapport avec le différentiel de concentration, entre le potassium intracellulaire et extracellulaire. La variation de la kaliémie dans un sens ou dans l'autre, est à l'origine de troubles de l'excitabilité cellulaire, en particulier cardiaque qui peut être fatale. L'origine rénale des dyskaliémies est de loin la plus fréquente, néanmoins, les causes iatrogènes sont de plus en plus rencontrées.

II- REGULATION DE LA BALANCE POTASSIQUE

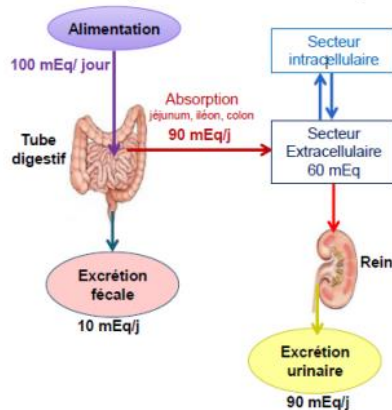
1 - Entrées et sorties du potassium :

La seule entrée du potassium est l'alimentation. 70 à 150 mmol/j, L'absorption digestive du potassium ingéré est complète. Il existe des sorties extrarénales et rénales.

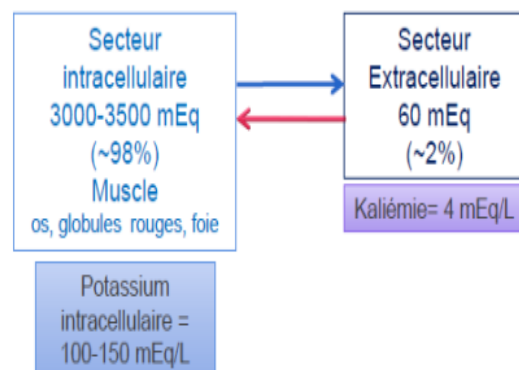
Les sorties extrarénale, qui ne sont pas régulées, se font essentiellement par les sécrétions digestives. Toutefois, elles correspondent seulement à 5 % à 10 % du potassium ingéré du fait du faible contenu en eau des selles normales.

Les sorties digestives du potassium peuvent devenir très importantes en pathologie (diarrhées, iléostomies...). Les sorties rénales du potassium correspondent à 90 % du potassium ingéré, cette sortie est finement régulée. à l'état normal, le bilan entrée/sortie du potassium est stable, 90% du potassium est échangé en 24 heures

Bilan externe du potassium chez le sujet normal



Bilan interne du potassium chez le sujet normal

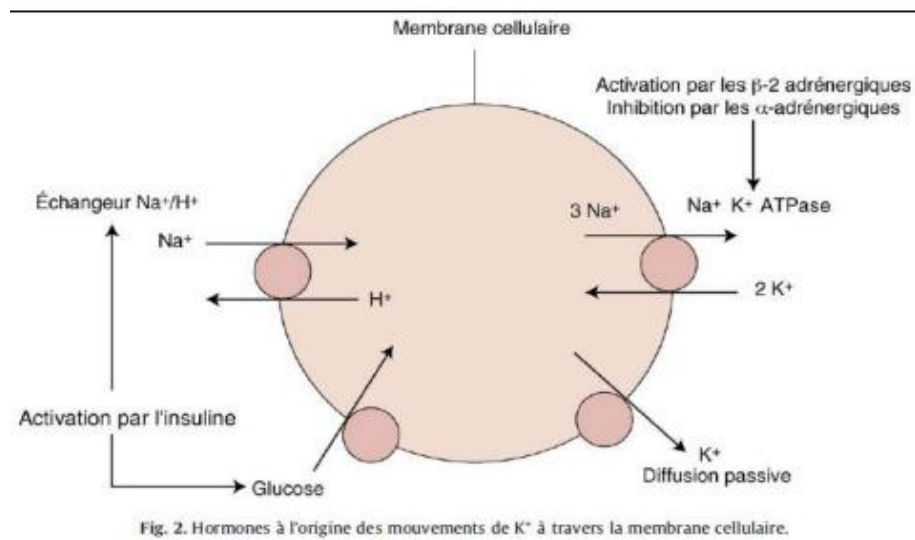


2. Balance interne du potassium

La balance interne concerne les mouvements du potassium de part et d'autre de la membrane cellulaire sous l'action de processus physiologiques ou pathologiques. Elle constitue la première ligne de régulation de la kaliémie, elle est immédiate mais transitoire. Le maintien d'un gradient normal entre le K_e et le K_i est réalisé grâce au fonctionnement de la pompe Na-K-ATPase transmembranaire qui permet l'entrée de 2 K^+ dans la cellule contre la sortie de 3 Na^+ . Ainsi la concentration intracellulaire en potassium K_i est élevée entre 100 et 140 mEq/l et le potentiel de membrane de repos est à environ -60 à -80 mV. Plusieurs acteurs interviennent lors de cette régulation :

a -Insuline: L'insuline favorise l'entrée du K^+ dans les cellules en stimulant l'entrée de Na^+ dans la cellule par l'échangeur Na^+ / H^+ membranaire. L'élévation du Na^+ intracellulaire stimule secondairement la Na-K-ATPase ce qui entraîne une entrée nette du K^+ dans la cellule.

b -Les catécholamines : Les β_2 adrénergiques favorisent l'entrée du K^+ dans la cellule par une action directe sur la pompe Na-K-ATPase et une action indirecte en stimulant la sécrétion d'insuline. Les α adrénergiques favorisent la sortie du K^+ par effet inverse.

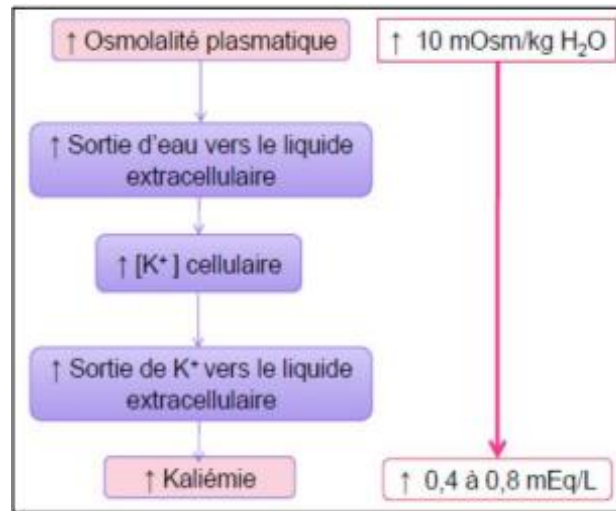


c- Equilibre Acido-basique :

- Il joue un rôle majeur dans les mouvements de K^+ de part et d'autre de la membrane cellulaire ,au cours des acidoses métaboliques aiguës minérales (caractérisées par l'addition d'ions H^+ et Cl^- dans l'espace extracellulaire, par exemple, la diarrhée), le H^+ diffuse dans la cellule alors que l'ion Cl^- ne peut pas pénétrer. Le respect de l'électroneutralité intracellulaire impose la sortie d'un K^+ , au cours des acidoses métaboliques aiguës par apport d'acide organique (par exemple, acidose lactique), le H^+ pénètre la cellule avec l'anion qui l'accompagne, ce qui n'entraîne pas d'issue de K^+ de la cellule

- L'acidose respiratoire ne s'accompagne pas de dyskaliémie car le CO_2 diffuse très facilement la membrane cellulaire. Dans l'alcalose métabolique, on observe une hypokaliémie ,l'ion HCO_3^- ne peut pas diffuser dans la cellule, la sortie d'un H^+ de la cellule entraîne donc l'entrée d'un K^+ dans la cellule. L'alcalose métabolique induit une perte urinaire importante

d - L'osmolalité : Une élévation aiguë de l'osmolalité augmente la kaliémie



3. Comportement rénal du potassium :

La régulation à moyen terme (4-6h) du potassium est principalement assurée par l'excrétion rénale du potassium.

- Le tube contourné proximal réabsorbe 55 % à 60 % du potassium filtré.
- L'anse de Henlé et le tube distal vont réabsorber entre 30 % et 40 % du potassium filtré. Cette réabsorption passive est dépendante de la réabsorption active du "Sodium" générée par la Na⁺/K⁺ ATPase.
- A l'entrée du tube collecteur, il ne reste que 2% du potassium filtré, c'est principalement à ce niveau que va se faire la régulation d'excrétion du potassium dans les urines sous l'effet de l'aldostérone, le TCC contient 3 types cellulaires : les cellules principales (sécrétion du K⁺), les cellules intercalaires α (réabsorption du K⁺ et sécrétion des H⁺) et les cellules intercalaires β (sécrétion du K⁺ et de HCO₃⁻).
- Dans le TCC :
 - Si l'apport en potassium est standard, une sécrétion intervient.
 - Si l'apport en potassium est faible, la sécrétion est abolie, une réabsorption jusqu'à 99% du K⁺ filtré intervient.
 - Si l'apport potassique est élevé, une sécrétion importante survient

A - Facteurs influençant l'excrétion urinaire du potassium :

1. Apport de potassium : La quantité de K⁺ ingérée influence directement l'excrétion urinaire du K⁺. Les mécanismes de cette régulation sont les mêmes que ceux de l'aldostérone. De plus, les apports élevés en K⁺ stimulent directement la sécrétion d'aldostérone, ce qui augmente encore la sécrétion potassique, en cas d'apports faibles en K⁺, les événements inverses se produisent.

2. Aldostérone : L'aldostérone est l'hormone qui régule la sécrétion tubulaire de potassium. Lorsque la kaliémie augmente, les cellules sécrétrices d'aldostérone du cortex surrénalien sont stimulées, ce qui augmente la kaliurèse, et inversement en cas de baisse de la kaliémie.

3. La quantité de Na⁺ délivrée au tubule distal :

Un débit sodé distal effondré, par exemple en cas d'hypovolémie ou d'insuffisance cardiaque, entraîne une limitation de la capacité de sécrétion distale de potassium, à l'inverse, l'usage de diurétiques de l'anse ou de thiazidiques qui augmente le débit sodé disponible pour la réabsorption dans le segment cortical du canal collecteur et accentue la kaliurèse.

4 . Glucocorticoïdes

Les glucocorticoïdes entraînent une sortie de potassium des cellules avec du sodium et de l'eau, ce qui aboutit à une tendance à l'hyperkaliémie qui favorise l'excrétion urinaire de potassium observée sous corticoïdes

5- ADH/Vasopressine : L'ADH stimule la sécrétion nette de K^+ par les cellules principales par augmentation de la perméabilité apicale des canaux potassiques. L'ADH potentialise aussi l'effet de l'aldostérone.

6 . Equilibre acido-basique : En règle générale, l'alcalose favorise l'excrétion de K^+ alors que l'acidose a un effet inverse

HYPOKALIEMIE

I - INTRODUCTION :

L'hypokaliémie est le trouble électrolytique le plus fréquemment mis en évidence en milieu hospitalier, la seule valeur de la kaliémie n'est pas un élément suffisant pour juger de l'éventuel retentissement de ce désordre, son mécanisme et son ancienneté sont des éléments importants dans l'évaluation du risque.

II. DEFINITION : C'est une concentration plasmatique en potassium inférieure à 3,5 mmol/l. Elle est dite Sévère si elle est inférieure à 2,6 mmol/l.

III. MECANISMES :

1- Une carence d'apport :

Une diminution des apports ne suffit jamais à elle seule à provoquer une déplétion sévère, sauf si elle est associée à une spoliation potassique rénale ou extra rénale (sauf en cas de jeûne prolongé ou chez les malades de réanimation)

2- **Transfert endogène :** L'hypokaliémie résulte de l'entrée excessive de potassium extracellulaire à l'intérieur des cellules, principalement hépatiques et musculaires, la quantité totale de potassium dans l'organisme reste la même donc le rapport KE/KI diminue de façon importante plusieurs causes : Alcalose métabolique ou respiratoire , excès d'insuline , Agoniste β adrénergiques surtout les β_2 mimétiques. Médicaments : théophylline, chloroquine et hydro chloroquine .

3- Les pertes par voie rénale : kaliurèse < 20 mmol/L

- Les insuffisances rénales aiguës en phase de reprise de diurèse
- Les levées d'obstacles de la voie excrétrice
- Les néphrites interstitielles chroniques avec atteinte tubulaire
- Les hyperaldostérônismes qu'ils soient primaires du fait d'une tumeur surrénale ou secondaires (sténose des artères rénales, hypovolémie relative).
- Les anastomoses urétéro-sigmoïdiennes avec perte de bicarbonate et du potassium
- Traitement prolongé aux diurétiques de l'anse ou corticoïdes au long cours.

4- Pertes extra rénales : kaliurèse < 20 mmol/L

Digestives :

- Diarrhées aiguë ou chronique
- Vomissement, aspiration digestive continue
- Fistules digestives

Cutanées : Brulures étendus

IV -DIAGNOSTIQUE

A Clinique : La symptomatologie clinique est discrète:

- hypotension, élargissement de la différentielle
- Faiblesse musculaire, crampes, myalgies, iléus paralytique. Au maximum une Rhabdomyolyse et/ou des paralysies qui prédominent aux membres inférieurs, pouvant atteindre les bras et les muscles respiratoires.

B. Modification de l'ECG : Pour des kaliémies < 3mmol/l : Dépression du segment ST, la diminution de l'amplitude voir la négativation de l'onde T et l'apparition de l'onde U (> 1mm en précordiale) avec un rapport U/T>1

< 2.6mmol/l : troubles du rythme a type de : TSV, TV et surtout la Torsade de pointe

V. TRAITEMENT :

Le traitement de l'hypokaliémie est une extrême urgence surtout quand elle intéresse des patients souffrants d'une affection cardiaque. Le traitement symptomatique doit être obligatoirement associé à un traitement étiologique

Apport potassique sous forme de :

- Aliments riches en potassium : fruits et légumes.

- Gluconate de potassium sirop : (37.5g/250ml) : 1 C à S du sirop est équivalente a 2.25g de gluconate de K ce qui reviens a 10 mmol de potassium.

Pour la voie IV : 1g de KCl = 13.4 mmol de potassium

- Quantité à apporter :

Hypokaliémies modérés : 4 à 6 g de KCl per Os.

Hypokaliémies sévères et/ou troubles du rythme cardiaques : des apport IV lents à la seringue électrique ou 500 ml de SGI à 5% de 4g de KCl au rythme maximal de 1g/h (pour éviter l'Hyperkaliémie) sur une voie veineuse de gros calibre ou mieux centrale (pour éviter la nécrose cutanée).

Surveillance continue du rythme cardiaque et control de l'évolution de la kaliémie chaque heur et en fin de perfusion.

HYPERKALIEMIE

I - DEFINITION : Les hyperkaliémies, affirmées par une kaliémie supérieure 5 meq/l, peuvent être secondaires à trois situations: -Excès d'apport

- Transfert endogène.
- Défaut d'élimination urinaire

II- MECANISME

1- Les excès d'apport

L'apport excessif de potassium alimentaire ou médicamenteux n'entraîne pas en principe une hyperkaliémie sauf si apport s'associe à une insuffisance rénale.

L'hyperkaliémie peut être de cause iatrogène surtout en milieu hospitalier, elle est secondaire : Un traitement excessif d'une hypokaliémie.

Un apport de potassium pour la prévention d'une hypokaliémie chez des patients traités aux diurétiques.

Un apport de potassium chez des sujets a risque, sujets âgés, insuffisants rénaux, diabétiques présentant un hyperaldostéronisme secondaire.

La prescription de certains médicaments favorisant l'hyperkaliémie, IEC, AINS, les diurétiques d'épargne potassique.

2- Les transferts exogène

L'un des principaux facteurs à l'origine d'un transfert massif de potassium intracellulaire vers le milieu extracellulaire est l'acidose métabolique.

La seconde cause de ce transfert sont les lyses cellulaires qu'il s'agisse :

- D'une hémolyse
- D'une rhabdomyolyse.
- D'une lyse cellulaire induite par une chimiothérapie
- De la résorption d'hématomes importants

L'installation de l'hyperkaliémie est souvent favorisée par l'existence d'une insuffisance rénale aiguë.

3- Défaut d'élimination :

a) Insuffisance rénale : C'est la cause la plus fréquente d'hyperkaliémie.

- Insuffisance rénale aiguë : Responsable d'hyperkaliémie précoce et sévère :

NTA et Néphrite interstitielle aiguë

Septicémie , Brulures, Hémolyse

- Insuffisance rénale chronique : la capacité d'adapter la kaliémie par différents mécanismes est conservée jusqu'à un stade tardif.

b) Hyperkaliémie médicamenteuse : La seconde cause la plus fréquente ; AINS, IEC et

ARAII , HNF , Diurétiques épargnant potassique (Spironolactone*) , Succinylcholine

III- DIAGNOSTIQUE

De tous les troubles électrolytiques l'hyperkaliémie est le plus grave à tout moment l'hyperkaliémie peut entraîner un arrêt cardiaque irréversible

La surveillance de kaliémie doit être systématique dans toutes les circonstances ou on peut craindre son élévation.

Le prélèvement doit être fait sans garrot.

1- Les manifestations clinique .

Il n'existe pas de signes cliniques pouvant permettre le diagnostic d'une hyperkaliémie.

L'ECG est indispensable, il confirme le diagnostic, évalue le pronostic et permet de juger de l'efficacité du traitement

2-Modification de l'ECG : les signes sont toujours diffus ;

Au début : Ondes T amples, symétriques et pointues Sous décalage du segment ST qui se confond avec le début de l'onde T

Puis : Diminution voir disparition de l'onde P, bloc sino auriculaire

Allongement de PR – BAV – Dissociation A/V Elargissement et changement de l'axe QRS Enfin : hyper kaliémie menaçante Rythme idio-ventriculaire lent (RIV) – TV – FV – Asystolie

IV TRAITEMENT :

- Suppression des apports
- Captation digestive du potassium par la résine échangeuse d'ions : Kayexalate * 1 mesure = 15g : 15 à 60g per os ou par sonde naso gastrique ou lavement digestif. Agit en 30 min et pendant 4 à 6h.
- Diurétique de l'anse (Furosémide *)
- Protection myocardique : Gluconate ou Chlorure de Calcium : 1 à 4g en IVL de 10 min Antagoniste l'effet du potassium sur le myocarde (troubles de la conduction) ,

Glu Ca++ 10% : 1g/10ml dont 89.4mg de Ca++ élément

Chl Ca++ 10% : 1g/ml dont 182.4mg de Ca++ élément (Contre indication des sels de Ca++ si traitement digitalique)

- Glucosé à 30% + insuline rapide (Solution polarisante) : a la dose de 1UI d'insuline / 5g de glucose donc 30 UI dans 500ml de G30%
- Epuration extra rénale (Hémodialyse ou Hémofiltration) en cas d'anurie et d'insuffisance rénale